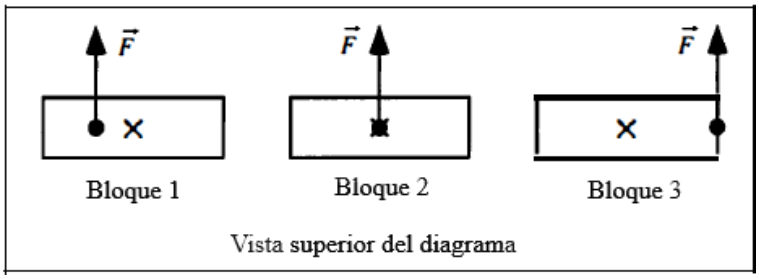
Nombre: _____ Tutorial S24

P1(Este ejercicio fue tomado del libro Tutorials Introductory Physics by McDermott, Shaffer, & P.E.G., U. Wash.)

Tres bloques rectangulares idénticos están en reposo sobre una pista de hielo, horizontal y sin fricción. Fuerzas de igual magnitud y dirección son aplicadas sobre cada uno de los tres bloques. Cada fuerza es aplicada en diferentes puntos del bloque, como se muestra en la vista superior del diagrama. (cada X en el diagrama indica la localización del centro de masa del bloque).

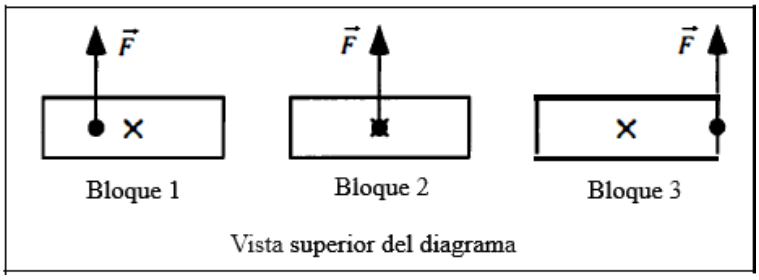
a. Las partes i-iv se refiere al instante mostrado en el diagrama de abajo.



i. Para cada bloque indique si la aceleración angular está entrando al plano de la figura, saliendo del plano o es cero. Explique.

ii. Clasifique las magnitudes de las aceleraciones angulares de los bloques (α_1, α_2 y α_3). Explique.

iii. Los diagramas en el ejercicio anterior han sido reproducidos como se indica en la figura. Trace un vector en cada bloque para indicar la dirección de la aceleración del centro de masa de cada bloque. Si para cualquier bloque la $a_{cm} = 0$, declare eso explícitamente.



iv. Clasifique las magnitudes de las aceleraciones de los centros de masa de cada uno de los bloques ($a_{cm1}, a_{cm2}, a_{cm3}, a_{cm4}$)

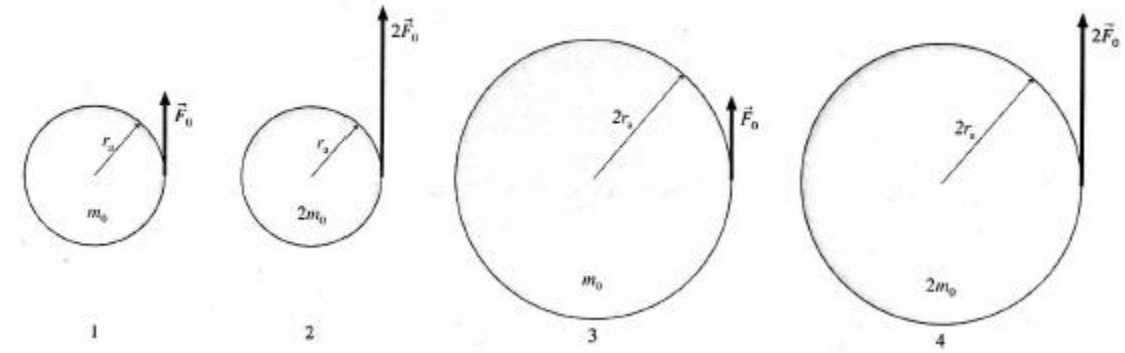
b. Suponga que cada una de las fuerzas mostradas en la figura es aplicada durante el mismo intervalo de tiempo Δt.
Compare las magnitudes de las velocidades angular final de los bloques ($\omega_{1f}, \omega_{2f}, \omega_{3f}$) al final de este intervalo de tiempo. Si para cualquier bloque $\omega_f = 0$, indique eso explícitamente.

(Estos ejercicios fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

P2

A cada uno de los 4 discos mostrados en la figura se le aplica una fuerza, de tal manera que los hace rotar respecto del eje que pasa por su centro de masa.

a) Clasifique los momentos de torsión que se producen (desde τ_1 hasta τ_4), desde el más grande hasta el más pequeño.

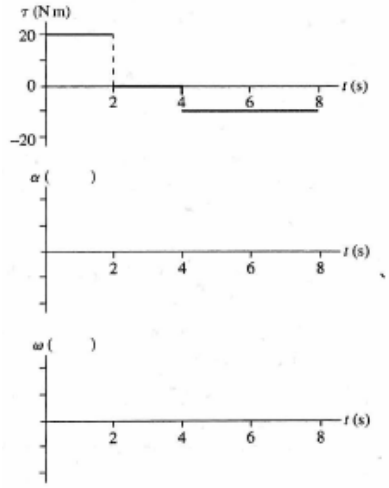


Clasificación:
Explicación

b) Clasifique la aceleración angular (desde α_1 hasta α_4), desde la más grande hasta la más pequeña

P3

La gráfica mostrada muestra la torca en función del tiempo que se está aplicando a una rueda. El momento de inercia de la rueda es 10 kg.m^2. Trace los gráficos de α versus t y ω vs t, suponiendo que $\omega_0 = 0$. Proporcione unidades y escalas apropiadas para el eje vertical.



P4

Un disco y un aro tienen la misma masa, el mismo radio y giran alrededor de un eje sin fricción que pasa por el centro de masa (el aro tiene unos rayos de masa despreciable que lo sostienen del eje). Una cuerda es envuelta alrededor de cada objeto y en el extremo libre de la cuerda se amarra un bloque. Los bloques tienen la misma masa y están a la misma altura respecto del suelo. Ambos bloques son soltados simultáneamente. La cuerda no resbala.

a) ¿Cuál objeto experimenta mayor torca?
b) ¿Cuál objeto desarrolla mayor aceleración angular?
c) ¿Cuál bloque llegará primero al suelo?

